Projeto Teoria dos Grafos – Parte II

Análise de trajetos entre estabelecimentos e pontos de interesse de Mogi das Cruzes (SP), modelando o bairro como um grafo e calculando rotas de menor distância com o **algoritmo de Dijkstra**, implementado em **C**.

Integrantes

Nome	RA
Giovanna Micher Santana	10401330
Gustavo Augusto Alves Pivatto	10401400
Jefferson Dantas	10401327
Marina Sinzato	10401880

São Paulo, 2025.

Problema

Analisar os trajetos mais frequentes realizados por moradores entre estabelecimentos comerciais e pontos de interesse na cidade de Mogi das Cruzes.

Solução

A região é representada como um grafo: localidades e interseções viram **vértices**, e as ruas que as ligam viram **arestas**, com peso igual à distância em metros. Com isso é possível estudar como os moradores se deslocam entre mercados, padarias, farmácias, faculdade e trabalho, e identificar padrões de mobilidade, rotas otimizadas e possíveis gargalos.

Exemplo: um morador sai de casa, passa na padaria, segue até o mercado e depois vai para a faculdade. O grafo permite ver quais sequências de locais e quais ruas são mais usadas, e qual é a rota mais curta.

Área de estudo

- **Bairros:** Vila Mogilar e parte do Centro, em Mogi das Cruzes.
- **Localidades:** 20 pontos de interesse, entre hospitais, supermercados, farmácias, postos de gasolina, universidades, shopping, hotel, lanchonetes, banco e o Terminal Estudantes, além da "Minha casa".
- **Grafo:** 49 vértices, representando ruas e quadras da área selecionada.

Localidades mapeadas

Vértice	Localidade
v50	Minha casa

Vértice	Localidade
v51	Colégio Mello Dante
v52	Mogi Shopping
v53	Terminal Estudantes
v54	Universidade de Mogi das Cruzes
v55	D'Avó Mogi
v56	Hotel Ibis
v57	Spock Burger
v58	Clube de Campo
v59	Amarelinho
v60	Skate Parque
v61	Centro Universitário Braz Cubas
v62	Autoescola Shangai
v63	Shibata Supermercado
v64	Banco do Brasil
v65	Carmela Restaurante e Pizzaria
v66	Hospital Santa Casa
v67	Hospital Previna 24h
v68	Farmácia de Alto Custo
v69	Posto Shell
v70	Rosita Lanches

Por que Dijkstra?

- Todas as distâncias são positivas, então Dijkstra funciona com segurança e eficiência. Bellman–Ford só se justificaria com pesos negativos.
- Várias rotas são calculadas em sequência (casa → ponto 1 → ponto 2 → ... → volta), então o algoritmo precisa ser leve.
- Além da distância mínima, o sistema precisa exibir o **caminho completo**, incluindo as interseções. O vetor de predecessores do Dijkstra permite reconstruí-lo.
- A distância total é a soma das distâncias de cada trecho.

Estrutura do código

O sistema usa:

- Representação do grafo por **listas de adjacência**
- Mapeamento entre nomes das localidades e vértices internos

- Cálculo de rotas com Dijkstra, reconstrução de caminhos e soma das distâncias

Funções principais

Função	Descrição
`nomeDaLocalidade(int v)`	Retorna o nome da localidade de um vértice.
`mostraLocalidades()`	Lista as localidades cadastradas e seus vértices.
`LocalidadeSolicitada(int v, int lista[], int n)`	Verifica se o vértice está entre os destinos escolhidos. A "Minha casa" é sempre exibida.
`menorDistancia(...)`	Auxiliar do Dijkstra: escolhe o vértice não visitado com menor distância atual.
`dijkstra(Vert G[], float dist[][], ...)`	Calcula o menor caminho, preenche as distâncias e o vetor de predecessores.
`reconstróiCaminhoEmVetor(...)`	Reconstrói o caminho da origem ao destino a partir dos predecessores.
`imprimeCaminho(int pi[], int origem, int destino)`	Imprime o caminho recursivamente; informa se não existe caminho.
`main(void)`	Monta o grafo com `acrescentaAresta`, registra as distâncias na matriz `dist`, executa o Dijkstra e imprime o resultado.

Como usar

As rotas partem sempre de **"Minha casa"** e seguem a ordem definida no array `vertices[]`, dentro da `main()`. O exemplo do projeto usa os vértices **51, 57, 64 e 69** (Mogi Shopping, Clube de Campo, Carmela e Rosita). Para calcular outra rota, basta alterar o conteúdo desse array.

```
int vertices[] = {51, 57, 64, 69};
```

Compilação e execução (ajuste o nome do arquivo-fonte):

```
gcc main.c –o grafos
./grafos
```

Resultado

O programa calcula a rota completa entre as localidades escolhidas e exibe:

- a sequência exata de vértices visitados;
- os nomes das localidades correspondentes;
- a distância mínima de cada trecho;
- a distância total percorrida, incluindo o retorno.

Distâncias a partir de "Minha casa" (em quadras)

Destino	Quadras
Colégio Mello Dante	1
Mogi Shopping	3
Universidade de Mogi das Cruzes	3
Terminal Estudantes	3
Centro Universitário Braz Cubas	3
Hotel Ibis	4
D'Avó Mogi	4
Skate Parque	5
Spock Burger	5
Amarelinho	6
Clube de Campo	6
Autoescola Shangai	7
Posto Shell	8
Rosita Lanches	8
Carmela Restaurante e Pizzaria	8
Farmácia de Alto Custo	9
Hospital Santa Casa	9
Banco do Brasil	10
Hospital Previna 24h	10
Shibata Supermercado	11

Os caminhos completos, em vértices, de cada trecho estão no PDF do relatório.

Documentação

O relatório completo, com o mapa da região, o output do código e os caminhos detalhados, está no PDF **Grafos – Projeto Parte II**.